

LOGBOOK PROJECT KELOMPOK

Mata Kuliah Penambangan Data

Informasi Project

Judul Project	Analisis Hybrid Resampling SMOTE-ENN untuk Penanganan Ketidakseimbangan Kelas pada Prediksi Risiko Penyakit Stroke
Tools	Python, Google Colab, Pandas, Scikit-learn (imbalanced-learn), Matplotlib, Seaborn, NumPy
Jenis Project	Analisis Machine Learning dan Data Mining berbasis Google Colab
Mata Kuliah	Penambangan Data
Dosen Pengampu	Meida Cahyo Untoro, S.Kom., M.Kom.

Anggota Kelompok

No	NIM	Nama	Tugas dalam Project
1	123140003	Muhammad Fadhilah Akbar	Koordinator project, preprocessing data, implementasi SMOTE & SMOTE-ENN
2	123140030	Annisa Al-Qoriah	Tinjauan pustaka, analisis metrik evaluasi (Recall, F1-Score, AUC-ROC)
3	123140031	Muhammad Romadhon Santoso	Dokumentasi laporan, penyusunan kesimpulan, saran, dan daftar pustaka
4	123140033	Sigit Kurnia Hartawan	Analisis hasil perbandingan metode, pembahasan trade-off SMOTE-ENN
5	123140038	Stevanus Cahya Anggara	Implementasi algoritma Random Forest, loop training & evaluasi model
6	123140063	Pradana Figo Ariasya	Eksplorasi data (EDA), visualisasi distribusi fitur dan kelas target

Logbook 10 Pertemuan

Minggu	Kegiatan	Output	Penanggung Jawab
1	Pembentukan kelompok, penentuan topik, dan studi awal tentang imbalanced data pada kasus medis stroke	Topik project disepakati: SMOTE-ENN untuk prediksi stroke	Seluruh anggota
2	Pengumpulan dataset Stroke Prediction dari Kaggle dan pencarian referensi penelitian terkait SMOTE-ENN	Dataset (5.110 sampel, 12 fitur) terkumpul; referensi pustaka tersusun	Muhammad Fadhilah Akbar & Annisa Al-Qoriah
3	Eksplorasi data (EDA): statistik deskriptif, identifikasi missing value pada BMI (3,93%), analisis imbalance ratio (19,52:1)	Laporan EDA dan visualisasi distribusi fitur numerik & kategorikal selesai	Pradana Figo Ariasya & Stevanus Cahya Anggara
4	Preprocessing data: penanganan missing value, encoding fitur	Data latih dan data uji bersih siap digunakan	Muhammad Fadhilah Akbar

	kategorikal, normalisasi, dan train-test split stratified (80:20)		
5	Implementasi metode resampling: Baseline (tanpa resampling), SMOTE, dan SMOTE-ENN pada data latih menggunakan imbalanced-learn	Tiga varian dataset hasil resampling berhasil dibangkitkan	Muhammad Fadhilah Akbar & Stevanus Cahya Anggara
6	Pelatihan model Random Forest (n_estimators=100, random_state=42) pada ketiga kondisi data dan evaluasi pada test set asli	Hasil prediksi ketiga model tersimpan; loop training & evaluasi berjalan	Stevanus Cahya Anggara
7	Analisis dan perbandingan metrik evaluasi: Accuracy, Precision, Recall, F1-Score (macro), dan AUC-ROC antar ketiga metode	Tabel perbandingan performa (SMOTE-ENN F1=0,239 terbaik) selesai	Sigit Kurnia Hartawan & Annisa Al-Qoriah
8	Pembuatan visualisasi perbandingan: bar chart metrik, ROC Curve, Confusion Matrix per metode, dan distribusi kelas setelah resampling	Semua visualisasi grafik hasil analisis selesai	Pradana Figo Ariasya
9	Penyusunan pembahasan mendalam: mekanisme hibrida SMOTE-ENN, kelemahan SMOTE tunggal, dan trade-off agresivitas ENN	Bab 4 (Hasil & Pembahasan) dan Bab 5 (Kesimpulan & Saran) selesai	Sigit Kurnia Hartawan & Muhammad Romadhon Santoso
10	Finalisasi laporan: penyusunan daftar pustaka, review keseluruhan dokumen, dan pengumpulan project final	Laporan akhir lengkap dan project final terkumpul	Muhammad Romadhon Santoso & Muhammad Fadhilah Akbar

Output Project

• Notebook Python (Google Colab) implementasi SMOTE, SMOTE-ENN, dan Baseline
• Visualisasi grafik EDA, distribusi kelas, perbandingan metrik, ROC Curve, dan Confusion Matrix
• Laporan akhir tertulis (BAB 1-5 lengkap dengan tinjauan pustaka)
• Tabel perbandingan performa model (Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, AUC-ROC)
• Repository GitHub

Catatan: Seluruh implementasi project dilakukan menggunakan Python pada Google Colab. Resampling (SMOTE & SMOTE-ENN) hanya diterapkan pada data latih; evaluasi dilakukan pada test set asli tanpa preprocessing resampling untuk menghindari data leakage.